

PROMPTS.md — AI Coding Tools Practice 과제 프롬프트 로그

과제: AI Coding Tools Practice — 논문의 '실험' 파트 구현 과제
논문 제목: LLM 기반 노코드 디스패칭을 빌더와 AI 경로 최적화를 적용한 MCS-RTD 통합 제어 플랫폼 설계 및 구현
사용 툴: Claude Code (claude.ai/code)
GitHub: <https://github.com/superkkam/smartfactory-mcs-rtd>
작성일: 2026-05-31

통계 요약

항목	수치
총 Claude Code 세션 수	77개
총 사용자 프롬프트 수	375개
실험 파트 관련 프롬프트	119개
실험 구현 기간	2026-04-26 ~ 2026-05-31
주요 구현 알고리즘	A*(베이스라인), PPO-RL, CACTUS(QMIX), CBS-TS(MLA*+CBS+MILP)

Part A — 실험 파트 하이라이트 프롬프트

과제 핵심: Claude Code를 사용해 논문의 '실험 파트'를 구현하는 데 사용한 주요 프롬프트 모음

알고리즘 비교 프레임워크

- [2026-04-28]** 그런데 실제 rtd로부터 반송받아서 이동하고 할때 어떤 알고리즘을 써서 mcs에서 움직이는거 보여줄계획이지 미리 rtd로부터오면 계산해서 가장 효율적인 알고리즘을 고르는 방식으로하는건가?
- [2026-04-29]** 이것만 보면 총돌이 뭔가 많이 발생하는거같은데... 다른 알고리즘은 어마어마하고
- [2026-05-20]** 혹시 실제 내가 구현한 부분에서 신규 알고리즘을 제시하는게있나 ?/Users/kkh/Desktop/2.kkh/2.Study/2.AI연습/1.ppt_team_agent/output/20260518_김경호(2024713673)_아웃라인(논문_설계도)_수정보완.docx' 이런식으로 논문 설계를 쓰기는했어 전체 프로젝트 분석해서 신규 알고리즘이있나 확인좀

PPO 강화학습 구현·학습

- [2026-04-26]** [Image #1] 그리고 A*, PPO 뿐만아니라 논문을 쓰기위해서는 저 이미지의 알고리즘 최적화도 있어야된다고 해서 로드맵에 추가해주고 저정도 경로 알고리즘을 하기위한 레이아웃도 다시 그려주는 부분도 추가해줘 그리고 레이아웃에서 릴레이선이 저장만되고 안보이는 길도 있는데 그런 경우없이 무조건 저장도있는 길은 레이아웃에서 표현이되야되 [이미지 첨부]
- [2026-04-26]** 아니 그게 아니라 obstacle이 있으면 릴레이션도 다있어야지 그리고 차라리 이렇게 하는것보다 우선은 길 다만들고 랜덤으로 옵스타클이 생기고 반송진행중에 거기에 a* 알고리즘, ppo 알고리즘 그다음에 추가할 알고리즘2개 비교 이런식으로는 안되나 ?

CACTUS(QMIX) 알고리즘 구현·학습

- [2026-04-26]** ai 엔진에다가 개발을 하는거지? 그리고 CACTUS 를 언제 보류 한다고했지?
- [2026-04-26]** 시뮬레이션에 지금 추가한 알고리즘들도 진행이되게 되었나? 그리고 학습을시켜야되나?
- [2026-04-28]** 실제 레이아웃 PPO 학습 진행 확인
- [2026-04-28]** PPO 재학습 완료 확인
- [2026-04-28]** PPO 재학습 완료 확인 및 성공률 평가
- [2026-04-28]** PPO IM 스텝 학습 완료 확인 및 성공률 평가
- [2026-04-28]** PPO Port 전용 학습 완료 확인 및 성공률 평가
- [2026-04-28]** PPO 축소 관측 학습 완료 확인 및 성공률 평가
- [2026-05-04]** CACTUS 부터 하자 계획세워줘
- [2026-05-04]** cbs-ts랑 cactus
- [2026-05-04]** - 신규 알고리즘 도입 검토
 - CBS-TS(Conflict-Based Search with Task Scheduling): 다중 에이전트 충돌 회피 및 작업 스케줄링 통합 구조 검토
 - CACTUS: 비교 대상 알...
- [2026-05-04]** 학습 먼저하고 비교실험은 시나리오 먼저 구현하고 진행할거야 학습 먼저진행하자
- [2026-05-04]** 아 mcs 단독 시나리오는 강화 학습 ai 알고리즘 위주로진행하자
- [2026-05-04]** 지금 구현된 ai 강화학습 알고리즘 전부 남겨줘야지
- [2026-05-04]** cactus 학습 끝났는데
- [2026-05-05]** 2026-05-05 10:51:40,265 [INFO] ep=17000 | ε=0.192 | bfs_dist=3 | reward_avg(50)=-539.8 | μ=-600.18 σ=435.57 2026-05-05 10:53:23,457 [INFO] ep=17100 | ε=0.188 | bfs_dist=3 | reward_avg(50)=-436.7 | μ=-397.97 σ=387.34 2026-05-05 10:55:16,415 [INFO] ep=17200 | ε=0.183 | bfs_dist=3 | reward_avg(50)=-447.2 | μ=-473.26 σ=385.78 2026-05-05 10:57:13,533 [INFO] ep=17300 | ε=0.178 | bfs_dist=3 | reward_avg(...
- [2026-05-05]** 2026-05-05 13:58:22,716 [INFO] ep=19600 | ε=0.069 | bfs_dist=3 | reward_avg(50)=-495.7 | μ=-492.38 σ=487.35 2026-05-05 14:39:04,255 [INFO] ep=19700 | ε=0.064 | bfs_dist=3 | reward_avg(50)=-426.6 | μ=-440.32 σ=270.63 2026-05-05 14:57:04,115 [INFO] ep=19800 | ε=0.059 | bfs_dist=3 | reward_avg(50)=-465.7 | μ=-507.53 σ=365.48 2026-05-05 15:08:55,872 [INFO] ep=19900 | ε=0.055 | bfs_dist=3 | reward_avg(...
- [2026-05-05]** 시뮬레이션 페이지에 cactus 추가해놔어?
- [2026-05-05]** 그리고 ai 학습 진행하고 /Users/kkh/Desktop/2.kkh/2.Study/1.대학원/1.26년도1학기/2.캡스톤디자인/2.연구과제_new/docs/cactus-methodology.md 여기에 업데이트도 해
- [2026-05-20]** CACTUS 라는 알고리즘이 있는걸로 아는데....? <Confidence-Based Curriculum Learning for Multi-Agent Path Finding (AAMAS 2024)> 이거인가 ? 아니면 검색을해서 찾아봐
- [2026-05-20]** 그런데 그냥 ai 경로제안하고 있는거 지금 구현되었는걸로 논문쓰는게 나아 아니면 h-cactus 까지 추가로 제안하는게 나을라나 ?

CBS-TS(MLA*+CBS+MILP) 알고리즘 구현

- [2026-04-26]** 응 CBS-TS는 추가해줘
- [2026-04-29]** MILP 호출안해도 상관없어? 그리고 algorithm playground 연동하면 항상 똑같이나오는거같은데 아닌가 저렇거면 연동안하는게 나아보이는데
- [2026-05-04]** 아니 이런식으로 신규 알고리즘 도입
- CBS-TS .. 이런식

시뮬레이션·지표 설계

- [2026-04-26]** 추가로 시뮬레이션에서 AMR 대수는 어떻게 되는거지 ?
- [2026-04-26]** 지금 시뮬레이션을 돌리면 [Image #1] 거의 비슷한데 알고리즘이 다른데 이렇게 동일할수있어? 그리고 장비 가동률을 무슨 기준으로 교착발생도 무슨기준이고 다 어떤 기준이야 ? [이미지 첨부]
- [2026-04-26]** 이거 혹시 대시보드 기준 릴레이션으로 시뮬레이션 돌리는거야 >?
- [2026-04-26]** 지금 시뮬레이션 실행하는데 시뮬레이션 실패뜨면서 오류 발생해

- [2026-04-28] 그럼 시뮬레이션 돌리는게 어느정도 검증이 가능하게된건가
- [2026-04-28] 이제 어느정도 된거야 그림? 시뮬레이션에대해
- [2026-04-28] 오케이 우선 시뮬레이션 진행은 여기까지 하고 기록해두고 ROADMAP_MCS.md 에서 어떤거 진행해야하는지 계획해줘
- [2026-04-29] 그리고 시나리오 실행이랑 알고리즘 플레이그라운드랑 연동되게 못하나? 시나리오 실행하면 플레이그라운드에서 바로 확인할수있게?
- [2026-04-29] 10 500 300 으로 배치 시뮬레이션모드 돌렸는데 왜 66퍼에서 멈췄지
- [2026-04-29] 그리고 시나리오 파라미터는 캐리어 반송 수 시뮬레이션 시간 이게 제일 적합한 인자일까? 저 알고리즘 검증할때?
- [2026-05-05] M MCS 물류 모델링

공장 물류 경로 최적화

대시보드 레이아웃 모델러 반송 제어 릴레이션 뷰어 ACS 캐리어 관리

시뮬레이션 MCS 플랫폼 로그아웃 대시보드 tick:leader 레이아웃 기반 물류 모니터링

레이아웃 편집 반송 제어 시뮬레이션 온라인 장비

11

전체 19대 중

이동 중 캐리어

0

전체 6개 중

진행 중 명령

0

MacroCommand

에러 장비

0

즉시 확인 필요

레이아웃

MAPF Grid 8×8 v1 반송 명령 현황 — 경로 숨김 (136) 실시간 연결됨 운영중 중지 에러 AGV 캐리어 포트 정보

Port ID PROC-M1-IN Equipment mapf-1004 방향 IN (투입) LoadRequest 발생 LoadRequest 실패: fetch fai...

CAIE 실험 실행·결과 분석

- [2026-05-04] 음 캡스톤 관련 미팅 결과를 써야하는데 신규 알고리즘 관련 내용에 대해 회의했다고 4 ~ 5줄로 요약해줘
- [2026-05-04] 우선 뭐가 서로 통신을 하는거같긴한데 많이 이상해 우선 하나씩 해보자 mcs에서 이동할때 경로를 확인할수있어야지 이동중 하고 카운터 나오잖아 그림 어디어디 거쳐서 어디로 가는거를 다보여줘야되고 rtd에서는 디스패칭해서 시뮬레이터처럼 각 결과마다 어떻게 디스패칭되는지 보여줘야지 계획해봐
- [2026-05-22] 실험 결과도 니랑 같이 해야지 그리고 IEEE Access 는 비용이 너무 쎄데...? 다른 대안없어 ?Expert Systems with Applications7.5❌ 없음 (구독형)Engineering Applications of AI8.0❌ 없음 (구독형)Applied Soft Computing7.2❌ 없음 (구독형)Computers & Industrial Engineering6.5❌ 없음 (구독형) 여기는 다어때
- [2026-05-22] python scripts/caie_experiment.py
--fixture scripts/fixtures/fab_layout_real.json
--seeds 30 이것만 실행하면되 ?
- [2026-05-22] .venv/bin/python scripts/caie_experiment.py
--fixture scripts/fixtures/fab_layout_real.json
--seeds 30 이거 실행하라고 ?

CAIE 저널 투고 계획

- [2026-04-28] SCI 저널 제출 수준으로 계획해주고 시나리오 파라미터는 어떻게해도 상관없게 시뮬레이션 잘돌아가도록 해야지 정확한 알고리즘으로
- [2026-05-22] CAIE 만해도 어느정도 인정을 받을까 ?
- [2026-05-22] CAIE 를 1순위로 확정하고 작업 계획을 짜는데 final의 논문초안부터 작성해야하되 교수한테 리뷰 받아야되거든 그리고 추가로 CAIE 논문 작성 전문 에이전트를 만드는건어때 ?
- [2026-05-22] MCS Task 027을 먼저 진행하고 CAIE 저널에 게재하고 싶은데 그정도 수준으로 진행해줘야되 CAIE 저널이 뭔지알지 ?
- [2026-05-22] CAIE 에 게재되기위해서는 어떻게 하는게나아
- [2026-05-26] 논문 퀄리티 테이블 맞는거지? CAIE에서도 이정도로 테이블 그린다느거지 ?

논문 Figure·Table 생성

- [2026-04-26] 포트그림은 다르게 있는데 뭔가 이상한데 그리고 이정도 레이아웃으로 신규 멀티 알고리즘들 실험도 가능한거야 ?
- [2026-04-28] 알고리즘 몇개더 있지않나? 그거 전부 적용이안될라나 rtd mcs 적용이안되면 시뮬레이션에 실제로 간단하게라도 움직이는걸 보여줘야되지않나 저렇게 레이아웃으로 말고 그냥 점으로 좌표만 그려놓고 출발 지목적지 대충 지정해서 어떤 알고리즘 쓰면 이렇게 움직이고 이런거 보여줄수없나 심플하게라도
- [2026-04-29] 충돌엄청 심한데 시뮬레이션다시 돌려서 재생해야되? 그리고 충돌시에는 충돌표시도 내줄수있나
- [2026-04-29] 겹침은 엄청많은데 충돌일때만 그림표시해달라니까 볼때 다 겹침으로만 보여그림 시물 실행하면
- [2026-05-04] 우선 그건 오케이 이제 다시연구개발을 시작해야되는데 ROADMAP_RTD에 이제 LLM 테스트가 남아있는데 그거 나중에하고 설비에서 LoadRequest 요청하면 참고로설비는 현재 mcs 레이아웃에 그린 포트 기준이야 그림 해당 포트에서 롤을 돌려서 필요한 캐리어 정보를 뽑고 해당 캐리어의 위치가 출발지가 되고 목적지는 LoadRequest 한놈이되겠지? 그래서 이 반송정보를 MCS에 주고 mcs에서 실제로 rtd에서 받으면 움직이는걸 보여주고 싶어 이것들은 semi 기준으로 시나리오 진행시키면서 mcs 레이아웃에 표현 시킬거야 즉 최종 발표 데모 시나리오도 작성을해야되는데 mcs 데모 시나리오, rtd 데모 시나리오, mcs-rtd 데모 시나리오도 나와 야되 계획해줘
- [2026-05-04] 그럼 내가 직접 mcs에서 loadrequest 하고 rtd 에서 디스패칭해서 반송 만들어서 mcs로 던지고 캐리어들고 세미 표준대로 이동하는 시나리오직접확인해보고 싶은데 어떻게하면되
- [2026-05-26] 논문 초안 안된 부분이 뭐가있지 ? 논문 초안은 그리고 분량을 일반 논문 만큼 채워야되지않아? 너무 짧은거같아서 CAIE 논문 투고 목표료 초안 작성해야되 어떻게 진행하면 되지
- [2026-05-26] CAIE 에 논문 투고할 예정인데 해당 논문 심사 통과하기 위한 에이전트를 생성해줘 내가 논문 작성해서 너가 심사위원이 되서 확인하고 부족한 부분 피드백을 주고해서 CAIE 투고 성공시키는게 에이전트의 목표인거지
- [2026-05-26] 우선 figure는 추후에 하고 table을 논문에 바로 삽입할수있게 에이전트를 사용해서 만들어줄수있어?
- [2026-05-31] 이제 figure 진행줘야지 그림

기타 실험 관련

- [2026-04-26] 혹시 정량 평가 실험이 모델비교야?
- [2026-04-26] 지금 롤 시뮬레이터 돌렸는데 버그가있네 점프를 했으면 기존 데이터 그대로 점프를해야되는데 왜초기화가되지

- [2026-04-28] 아니 현재 레이아웃 8*8 인데? 그걸로 시뮬레이션하는게아니야?
- [2026-04-29] 열추되는데 cbs 가 충돌 더많이나왔네 이걸 뭐 간혹 그럴수있겠지 그리고 재생속도 1배해도 엄청빠른거같아서
- [2026-05-05] rtd 모니터링 대시보드에서 롤 실행을 볼수있는데 이걸 시뮬레이터 실행하면 보이는 것처럼 어떻게디스패칭 되는지 보여줘야지
- [2026-05-05] 시뮬레이터는 잘되는데 모니터링에서도 저렇게 확인을 할수있어야지 저게 실제 테스트 데이터들인데
- [2026-05-22] Journal of Intelligent Manufacturing (Springer) | ~8 | 제조 AI/ML 선호. LLM 기여를 주력으로 + 비교실험 엄밀화 |

| Advanced Engineering Informatics (Elsevier) 이거 두개까지 포함해서 어때 될로 할까 ? 아예 한곳을 정해야되는건가 투고를 해야될 곳을?

A* 베이스라인 알고리즘

- [2026-04-28] [Image #1] 너무 안좋아지는거 아니야? A* 가제일좋네 그리고 저널이라고 표시한건 빼줘 [이미지 첨부]
- [2026-04-29] a* 가충돌적은경우도 있을수있는거지?
- [2026-05-10] [Image #1] Download the React DevTools for a better development experience: <https://react.dev/link/react-devtools> forward-logs-shared.ts:95 [HMR] connected forward-logs-shared.ts:95 [React Flow]: Marker type "undefined" doesn't exist. Help: <https://reactflow.dev/error#009> (anonymous) @ forward-logs-shared.ts:95 (anonymous) @ index.js:623 (anonymous) @ index.js:2346 mountMemo @ react-dom-client.dev...
- [2026-05-10] 아 지금 이상한게 Download the React DevTools for a better development experience: <https://react.dev/link/react-devtools> forward-logs-shared.ts:95 [HMR] connected layout-viewer.tsx:222 [React Flow]: Marker type "undefined" doesn't exist. Help: <https://reactflow.dev/error#009> (anonymous) @ forward-logs-shared.ts:95 (anonymous) @ index.js:623 (anonymous) @ index.js:2346 mountMemo @ react-dom-client.developm...
- [2026-05-10] 콘솔 로그는 layout-viewer.tsx:222 [React Flow]: Marker type "undefined" doesn't exist. Help: <https://reactflow.dev/error#009> (anonymous) @ forward-logs-shared.ts:95 (anonymous) @ index.js:623 (anonymous) @ index.js:2346 mountMemo @ react-dom-client.development.js:9042 useMemo @ react-dom-client.development.js:28553 (anonymous) @ react.development.js:1297 useMarkerSymbol @ index.js:2343 (anonymous) @ in...
- [2026-05-22] 그럼 그냥 A* 가 짤인가 ?
- [2026-05-22] A* Baseline 대비 평균 반송 시간(avg.transfer_time)을 20% 이상 단축하고 이렇게되어야하는데 AI 엔진을돌렸더니 /Users/kkh/Desktop/2.kkh/2.Study/1.대학원/1.26년도1학기/2.캡스톤디자인/2.연구과제_new/apps/ai-engine/output/caie_20260522_221545/figures/ 이경로에 결과가있는데 A* 가최고라고나오는거같은데..

Part B — 전체 프롬프트 시간순 로그

모든 세션의 사용자 프롬프트를 날짜순으로 기록합니다. (컨텍스트 자동 요약 세션은 '컨텍스트 요약으로 재개된 세션'으로 표시)

2026-04-26

#1 ROADMAP_MCS 진행상황 보면서 다음 진행해야될 부분 계획해줘

#2 ROADMAP_RTD 보면서 다음 진행해야될 부분 계획해줘

#3 ROADMAP_RTD 보면서 다음 진행해야될 부분 계획해줘

#4 [Request interrupted by user for tool use]

#5 배포는 열추 마무리되면 하자 굳이 지금부터 할필요는 없을듯

#6 [Request interrupted by user for tool use]

#7 🧠 혹시 정량 평가 실험이 모델비교야?

#8 구현단계로 넘어가자

#9 시작해보자

#10 시작하자

#11 키 넣었는데 테스트 진행해줘

#12 supabase가 github이랑연동되서 그냥 로그인되는데 비밀번호가 뭐지 흠

#13 🧠 [Image #1] 그리고 A*, PPO 뿐만아니라 논문을 쓰기위해서는 저 이미지의 알고리즘 최적화도 있어야된다고 해서 로드맵에 추가해주고 저정도 경로 알고리즘을 하기위한 레이아웃도 다시 그려주는 부분도 추가해줘 그리고 레이아웃에서 릴레이션이 저장되고 안보이는 길도 있는데 그런 경우없이 무조건 저장도있는 길은 레이아웃에서 표현이되야되 [이미지 첨부]

#14 [Image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/81679606-3ac2-47e1-b3a3-608cde05447c/1.png]

#15 🧠 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#16 혹시 진행하고 검증해줄수있어?

#17 그리고 필터조건 만족하면 점프하는 기능이 지금 제대로 되는지 점검해줘

#18 🧠 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#19 아우선 레이아웃을 보는데 가운데에 뭐지 ? [Image #1] 이게 무슨 이미지인지모르겠네 [이미지 첨부]

#20 [Image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/81679606-3ac2-47e1-b3a3-608cde05447c/1.png]

#21 🧠 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#22 그다음에 정렬 룰도 제대로 동작안하는듯 확인해서 수정해줘

#23 🧠 포트그림은 다르게 있는데 뭔가 이상한데 그리고 이정도 레이아웃으로 신규 멀티 알고리즘들 실험도 가능한거야 ?

#24 한번 진행해봐 깔끔하게 보이나 보게

#25 추가로 궁금한게 있는데 지금 연구가 모듈로도 동작하고 동시에 올리는것도 가능한건데 만약 동시에 올려도 mcs, rtd 따로 띄어야되? 통합도 가능하고 모듈도 가능한게 목적이긴한데..

#26 [Image #3] [Image #4] 아니 이해가 안가는데 가운데 두번째그림이 이해가안가는데 첫번째그림처럼 아래에그런 포트들은 잘 그려져있는데 [이미지 첨부] [이미지 첨부]

#27 [Image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/81679606-3ac2-47e1-b3a3-608cde05447c/3.png] [Image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/81679606-3ac2-47e1-b3a3-608cde05447c/4.png]

#28 그런데 점프는 어떻게 만들어? 그럴수가없는데?

#29 [Image #5] 레이아웃 모델러에는 이렇게 그려져있는데 대시보드에 이상하게 보여 그리고 길이 없는데 저기를 막아서 뭐하는거지? [이미지 첨부]

#30 [Image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/81679606-3ac2-47e1-b3a3-608cde05447c/5.png]

#31 아니 그게 아니라 원래부터 길이없어 릴레이션이 그럼 저길 들릴일이었는데 왜막아놓은거야 ?

#32 점프 그리고 싶은데 안그러지는데

#33 아니 그게 아니라 obstacle이 있으면 릴레이션도 다있어야지 그리고 차라리 이렇게 하는것보다 우선은 길 다만들고 랜덤으로 옵스타클이 생기고 반송진행중에 거기에 a* 알고리즘, ppo 알고리즘 그다음에 추가할 알고리즘2개 비교 이런식으로는 안되나 ?

#34 2에서 4로 점프했는데 2에서 3 3에서 4로 선행하는데 3은 패스를 하는게 맞지?

#35 아니야 그리고 이거 만들때 좀 이상한게 데이터 선택하고 그냥 블록추가가되야하는데 뭔가 롤선택을하고 추가하니까 필터를 여러개 넣었는데 바꾸면 다 똑같아져서 필터내용이 같은 아이디를 갖고 있으니 이해되?

#36 응 랜덤으로 그렇게 주입하도록해 그리고 추가로 또 수정해야되는부분이 PROC-M4-IN 일로 들어와야되는데 출발 노드밖에없는데? 그럼 설비로 안으로 어떻게들어오지 ?

#37 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#38 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#39 그리고 뭔가 지우고 다시 블록 추가를하는데 지운거에다가 하나더 추가가 또되어 지울수가없네 지우고 저장을 누르고 해야되나

#40 관련 재동기화했는데 실패한다

#41 블록 이름을 변경해서 저장하는데 이름이 안바뀐다

#42 그리고 정확하게 amr이 릴레이션 위로 이동하는 부분이 잘 구현되었는지 검증해봐

#43 정렬 룰을 추가했는데 정렬조건에 가중치가 뭐지 ?

#44 그리고 경로가 대시보드에서는 136인데 릴레이션뷰에 272인건 양방향이라 두배차이가 나는건가?

#45 오케이 뻘자

#46 그다음 진행을 밀해야되지? 계획해줘봐 ROADMAP_MCS 보고

#47 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#48 지금 룰 시뮬레이터 돌렸는데 버그가있네 점프를 했으면 기존 데이터 그대로 점프를해야되는데 왜초기화가되지

#49 아 그리고 sort 룰 컬럼 이랑 방향 저장하는데 저장안되

#50 [Request interrupted by user for tool use]

#51 ai 엔진에다가 개발을 하는거지? 그리고 CACTUS 를 언제 보류 한다고했지?

#52 ROADMAP_RTD 에따르면 다음계획이 어떻게되지

#53 아 그 궁금한게 API 키있으면 저장되었는 데이터, 필터 룰 정렬 그런거 설명하면 지금 자동으로 그릴수있나?

#54 그러니까 저장해놓은 sql 그런게 있으면 llm에 말하면 그대로 다 그려줘서 돌려볼수있는거지? 데모 할때 보여주면 되니까

#55 시뮬레이션에 지금 추가한 알고리즘들도 진행이되게 되었나? 그리고 학습을시켜야되나?

#56 응 CBS-TS는 추가해줘

#57 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#58 추가로 시뮬레이션에서 AMR 대수는 어떻게 되는거지 ?

#59 그럼 반송 요청만큼 amr이 있다고 생각하면되나? amr 대수도 조절할수있게 해줘야할거같은데

#60 지금 시뮬레이션을 돌리면 [Image #1] 거의 비슷하게 알고리즘이 다른데 이렇게 동일할수있어? 그리고 장비 가동률을 무슨 기준이고 교착발생도 무슨기준이고 다 어떤 기준이야 ? [이미지 첨부]

#61 [Image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/81679606-3ac2-47e1-b3a3-608cde05447c/1.png]

#62 어느정도 인지도있는 저널에 게재해야되기 때문에 그 기준을 계획해줘봐

#63 이거 혹시 대시보드 기준 릴레이션으로 시뮬레이션 돌리는거야 >?

#64 지금 시뮬레이션 실행하는데 시뮬레이션 실패뜨면서 오류 발생해

#65 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

2026-04-28

#1 이어서 확인해줘

#2 [Image #1] 너무 안좋아지는거 아니야? A* 가제일좋네 그리고 저널이라고 표시한건 빼줘 [이미지 첨부]

#3 [Image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/81679606-3ac2-47e1-b3a3-608cde05447c/1.png]

#4 아니 현재 레이아웃 8*8 인데? 그걸로 시뮬계산하는게아니야?

#5 그런데 amr 가동률이 너무 떨어지네?

#6 이제 진짜믿을만한건가야?

#7 SCI 저널 제출 수준으로 계획해주고 시나리오 파라미터는 어떻게해도 상관없이 시뮬레이션 잘돌아가도록 해야지 정확한 알고리즘으로

#8 둘다 진행해보자 그럼

#9 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#10 그럼 실제 레이아웃으로도 학습해줘

#11 🦋 실제 레이아웃 PPO 학습 진행 확인

#12 🦋 PPO 재학습 완료 확인

#13 🦋 PPO 재학습 완료 확인 및 성공률 평가

#14 🦋 PPO 1M 스텝 학습 완료 확인 및 성공률 평가

#15 🦋 PPO Port 전용 학습 완료 확인 및 성공률 평가

#16 🦋 PPO 축소 관측 학습 완료 확인 및 성공률 평가

#17 🦋 그림 시뮬레이션 돌리는게 어느정도 검증이 가능하게된건가

#18 중요하다고 생각하는 부분은 당연히 진행해야지

#19 🦋 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#20 🦋 이제 어느정도 되거야 그림? 시뮬레이션에대해

#21 지금 실행 시켰는데 저널 모드 체크하고 혹시 batch모드는 선택하면안되? 20분됐는데 결과가안나오네

#22 지금 그림 뭐해보라고

#23 [Image #1] 의도한결과야? [이미지 첨부]

#24 [Image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/81679606-3ac2-47e1-b3a3-608cde05447c/1.png]

#25 🦋 오케이 우선 시뮬레이션 진행은 여기까지 하고 기록해두고 ROADMAP_MCS.md 에서 어떤거 진행해야하는지 계획해줘

#26 🦋 [컨텍스트 요약으로 재개된 세션]

#27 [Request interrupted by user for tool use]

#28 🦋 그런데 실제 rtd로부터 반송받아서 이동하고 할때 어떤 알고리즘을 써서 mcs에서 움직이는거 보여줄계획이지 미리 rtd로부터오면 계산해서 가장 효율적인 알고리즘을 고르는 방식으로하는건가?

#29 [Request interrupted by user for tool use]

#30 🦋 알고리즘 몇개더 있지않나? 그거 전부 적용이안될라나 rtd mcs 적용이안되면 시뮬레이션에 실제로 간단하게라도 움직이는걸 보여줘야되지않나 저렇게 레이아웃으로 말고 그냥 점으로 좌표만 그려놓고 출발지목적지 대충 지정해서 어떤 알고리즘 쓰면 이렇게 움직이고 이런거 보여줄수없나 심플하게라도

#31 우선 이방향으로 가면될거같은데

2026-04-29

#1 in HTML, cannot be a descendant of

#4 

#13  MI

#21 React has detected a change in the order of h

•

#10 아 가

#13 /Users/k

#15  우선 그건 오케이 이제 다시연구개발을 시작해야되는데 ROADMAP_RTD에 이제 LLM 테스트가 남아있는데 그거 나중예하고 설비에서 LoadRequest 요청하면 참고로설비는 현재 mcs 레이아웃에 그린 포트 기준이야

#29 > curl [https://api.mcs.mojang.com/v3/packages/12](#)

#31 MCS 리소스

#45 🌐 그럼 내가 직접 mcs

#55 우선 로

#58 PROC-M1-IN에서 로드리레스

#61 Error: Failed to

#

#68 You're importing a module tha

#71 🌐 우선 뭔가 서로 통신을 하는거같은데 많이 이상해 우선 하나씩 해보자 mcs에서

#74 아니 지금

#77 이동중하고 무한로딩

#82 흠 이동중하고 똑같은데 지금 뭘구현해야되는지는 이해하고 있지? 이동 경로 확인하고

#85 경로는 표

#86 흠..... 계속 [Image #2] 이상태인데 장

#1 흠..... 계속 [Image #2] 이상태

Port ID PROC-M1-IN Equipment m

#9
#

#12 그리고 결과가

#13 🐼 2026-05-05 10:51:40,265 [INFO] ep=17000 | ε=0.192 | bfs_dist=3 | reward_avg(50)=-539.8 | μ=-600.18 σ=435.57 2026-05-05 10:53:23,457 [INFO] ep=17100 | ε=0.188 | bfs_dist=3 | reward_

#17 {executorEquipmentId: '02cd36d2-4011-4b48-8d71-f54c24ea7774', executorLocationId: '1bbc84c6-d2f4-4dff-b19f-877a64a62f3a', locIdx: 0, step: 1, total: 4, ...} dispatch-result-panel.tsx:85 [DF

#22 🐼 2026-05-05 13:58:22,716 [INFO] ep=19600 | ε=0.069 | bfs_dist=3 | reward_avg(50)=-495.7 | μ=-492.38 σ=487.35 2026-05-05 14:39:04,255 [INFO] ep=19700 | ε=0.064 | bfs_dist=3 | reward_

#28  그리고 ai 학습 진행?

#33 그리고 목적지는 mcs에서 loadreq

#39 지금 다시 해서 진행해봤는데 왜 rtd에서 목적지 없다고 뜨지 LOT-A001이 판별

#1 이제 움직이고 그런건 되는데 실제 경로로 움직이지가 않아 그러니까 즉

#2 [Image: source: /Users/kkh/.claude/imag

#4 이제 잘되는데 속도가 일정치가 않아 빨랐다가 느렸다가

#5 그리고 Load Request를 하면 load r

#8 지금 우선 문제가 뭐냐면 amr은 충전소에 위치하는데 출발지가 out 포트가 되는데 거기서 이동중에도 캐리어를 들고있어 아직 실지도 않았는데

#10 지금 우선 문제가 뭐냐면 amr은 충전소에 위치하는데 출발지가 out 포트가 되는데 거기서 이동중에도 캐리어를 들고있어 아직 실지도 않았는데 그리고 경로가 충전소부터 포트까지 가는

#13 지금

#15  [Image #1] Download the React DevTools for a better development experience: <https://react.dev/link/react-devtools> forward-logs-shared.ts:95 [HMR] connected forward-logs-shared.ts:95 [React

#21  아 지금 이상한게 Download the React DevTools for a better development experience: <https://react.dev/link/react-devtools> forward-logs-shared.ts:95 [HMR] connected layout-viewer.tsx:222 [React

#24  콘솔 로그는 layout-viewer.tsx:222 [React Flow]: Marker type "undefined" doesn't exist. Help: <https://reactflow.dev/error#009> (anonymous) @ forward-logs-shared.ts:95 (anonymous) @

#1 MCS, F

#2 아니 내 연구가 아니라 reference의 rtd mcs 솔루션 자바 스프링프로젝트

#3 [Image: source: /Users/kkh/.claude/images-cache/8341ee1e-b1bd-41fa-9b6f-8e02e45fa

#3 [image: source: /Users/kkh/.claude/image-cache/6341ae1e-b1bd-411e-9b01-8e03c431a2a2]

#5 2, 3, 6, 7을 우선 설명을 다 듣고 싶어 그리고 6,7은 정확히 뭐하는거야? 그리고 신규로

#7 혹시 하나만 더 확인해줘 지금 로그를 파일은 그렇다치고 모든 걸 db로 남

#11 [U

#13 도

#1 지금 우리가 만들고 있는 프로젝트 즉

-
-
-
-
-
-

#1  혹시 실제 내가 구현한 부분에서 신규 알고리즘을 제시하는게있나 ?/Users/kkh/Desktop

#2  CACTUS 라는 알고리즘

#4

#1 이제 해당 outp

#

#4 /Users/kkh/Desktop

#8 '/Users/kkh/Downloads/20260511_김경호

#11  실험 결과도 니랑 같이 해야지 그리고 IEEE Access 는 비용이 너무 쎄데...? 다른 대안없어 ?Exp

#12 아

#13  Journal of Intelligent Manufacturing (Springer) | ~8 | 제조 AI/ML 선호. LLM 기여를 주력으로 + 비교실험 엄밀화 | |

#16 Element ty

file:///Users/kkh/Desktop/2.kkh/2.Study/1.%E1%84%83%E1%85%A2%E1%84%92%E1%85%A1%E1%86%A8%E1%84%8B%E1%85%AF%E1%86%AB/1.26%E1%84%82%E1%85%A7%E1%86%AB

#40 📊 A* Baseline 대비 평균 반송 시간(avg_transfer_time)을 20% 이상 단축하고 이렇게되어야하는데

#1 📊 논문 초안 안된 부분

#3 📊 CAIE 에 논문 투고할 예정인데 해당 논

#4 [Image

-
-

본인의 C

#5 [Image: source: /Users/kkh/.claude/imag